

视频日期：2024 年 12 月 8 日

前排提醒：

本视频为 up 主 nichijou 的涂山苏苏基于“高中数学经验分享系列”制作的单题讲解视频。up 主的视频全部基于 up 主自己的体系，具有极强的粉丝向特性。在观看视频前，请先阅读 up 主在[动态置顶](#)的“粉丝入坑指南”的专栏，并至少观看完 up 主制作的经验分享系列视频，否则对单题讲解视频的内容无法很好地消化。本题属于中档题中的偏难题，**建议学习者的实力在 110 分及以上**。

题目（2022 年上海高考-解答题节选）：

椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的焦点为 $F_1(-\sqrt{2}, 0), F_2(\sqrt{2}, 0)$ 。若 Γ 上一点 P 到直线

$l: x + y - 4\sqrt{2} = 0$ 的距离为 d ，且 $|PF_1| + |PF_2| + d = 6$ ，求 d 的最小值。

动静视角与充要逻辑的宏观分析

椭圆两个自由度，给定焦点后还剩一个（椭圆作为背景），大概率控制杆给 a, b 之类的椭圆基本参量。 P 是椭圆上的一个单自由度动点，其控制了距离 d 。

而这个 d 立刻由牵制条件 $|PF_1| + |PF_2| + d = 6$ ，即（超简单充要替换） $d = 6 - 2a$ 给出，这说明要素网基底（椭圆）固定之后，这个 P 应该被静止了（但是方程 $d = 6 - 2a$ 未必有解，因此考虑定义域的话，至少先要保证 P 的存在性）。但后面又求 d 的最小值。本着一切尽量由初级要素控制的思维原则，我们改写为“研究 a 的最大值”。问题的矛盾直接被转移到椭圆本体上了。

椭圆一个自由度，上有一牵制条件静止化动点 P ，要研究的对象还是椭圆本体。 P 就自然成了傀儡要素，问题矛盾点还在椭圆上。回顾题干，我们不难看出这是封装命题。将原命题清晰地写为如下标准的**要素结构搭建形式**：

椭圆本体有一个自由度，引入傀儡变元 P 。若存在 P 使得 P 到直线 $x + y - 4\sqrt{2} = 0$ 的距离等于 $6 - 2a$ 。请研究 a 的最大值。

思维复习：定义域是 up 主反复强调的重点，是要素结构思维方式不可或缺的一部分。任何时候，选了主自由度都要关注其定义域；对于牵制条件，其有解性导致的对于操纵杆定义域的约束必须考虑。这是**求解每一道题目都必须遵守的铁律**。

要素网结构与充要替换初步元问题预判

封装命题的要素结构通常比较死板，再加上刚才改写后的命题要素关系网很清晰，也很简单，我们就直接试着处理这个要素网。

现在约束变元 P 是椭圆上一点，对 P 的牵制等式右侧就是椭圆本体（真自由度）的信息，保留即可。而左侧是点到直线的距离，显然这就是本题的核心元问题。

元问题分析：在上一期视频（2024年12月1日更新）中，我们讲到过不等式恒成立与有解问题的元问题。当时我们讲过，这类问题有**两个理解方向**：**从约束变元的胶卷出发**，去分析约束变元所控制的对象的属性，让其适配不等式；**从不等式出发**反向得到约束变元需要满足的条件，让胶卷去适配这个条件。这是两个相反的思维方向。

现在我们面对的是一般情形的“方程有解问题”：存在一个约束变元值，使其适配一个等式要求。这样的问题的处理思路其实也可以有这样**两个方向**：**从约束变元的胶卷出发**，去分析约束变元所控制的对象的属性，然后让该属性去适配要求；**从附加要求出发**，反向得到约束变元需要满足的条件，让胶卷中确实有元素能够满足这个条件。

例如本题：基本的控制模式是点到直线的距离我们既可以遍历椭圆上的 P ，考虑所有 P 到直线 l 距离的取值范围，让 $6-2a$ 落入这个范围；也可以反过来，考虑与直线 l 距离为 $6-2a$ 的两条直线（都是直属于 a 控制的），只要存在 P 能落到这两条直线上即可。

预判：本题的元问题是椭圆上一点到定直线的距离。**这个元问题很简单**，不管是求 P 到直线 l 距离的取值范围，还是反向考虑让 P 落到与直线 l 距离为 $6-2a$ 的两条直线上，都是可以操作的。我们给大家按比较常规的第一条路讲解，第二条路留给大家作为练习。

元问题处理：从胶卷到范围

我们首先求椭圆上一点到直线 l 距离的取值范围。显然我们直接选 a 为主自由度即可。

由 $c=\sqrt{2}$ ，我们把椭圆方程写为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2-2} = 1$ ，于是首先 $a > \sqrt{2}$ 。另外，由于距离最

后要等于 $6-2a$ ，因此自然还有 $6-2a \geq 0 \Leftrightarrow a \leq 3$ 。

我们来看椭圆上点 P 到 $x+y-4\sqrt{2}=0$ 的距离。设 $P(x,y)$ ，该距离为 $\frac{|x+y-4\sqrt{2}|}{\sqrt{2}}$ 。

而 x,y 满足牵制 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2-2} = 1 (\sqrt{2} < a \leq 3)$ ，因此我们先分析 $x+y$ 的范围，再嵌套绝对值即可。

$x+y$ 的范围计算是很基础的元问题。可以用三角换元： $x = a \cos \theta, y = \sqrt{a^2-2} \sin \theta$ ，

再由辅助角公式得 $x+y = a \cos \theta + \sqrt{a^2-2} \sin \theta \in [-\sqrt{2a^2-2}, \sqrt{2a^2-2}]$ ；也可以用二元

柯西不等式 $(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2-2})(a^2 + (a^2-2)) \geq (x+y)^2$ 得到 $x+y \in [-\sqrt{2a^2-2}, \sqrt{2a^2-2}]$ (等

号可以取到, 最大与最小值成立条件都是 $\frac{x}{a^2} = \frac{y}{b^2}$, 大家自行验证)。

再求 $\frac{|x+y-4\sqrt{2}|}{\sqrt{2}}$ 的范围。首先 $x+y-4\sqrt{2} \in [-\sqrt{2a^2-2}-4\sqrt{2}, \sqrt{2a^2-2}-4\sqrt{2}]$ 。

注意 $\sqrt{2} < a \leq 3$, 因此显然 $\sqrt{2a^2-2} \leq 4$, 因此上述范围区间全是负的, 套上绝对值后反转为 $[-\sqrt{2a^2-2}+4\sqrt{2}, \sqrt{2a^2-2}+4\sqrt{2}]$, 除掉 $\sqrt{2}$ 变为 $[-\sqrt{a^2-1}+4, \sqrt{a^2-1}+4]$ 。

(插入即时检查点位一)

完成解题

解出上述 P 到 l 距离范围后, 让 $6-2a$ 落入其中: $-\sqrt{a^2-1}+4 \leq 6-2a \leq \sqrt{a^2-1}+4$, 然后求解这个不等式即可。

注意右侧不等式为 $2a + \sqrt{a^2-1} \geq 2$, 当 $a > \sqrt{2}$ 时显然成立, 于是不管。左侧不等式即 $2a-2 \leq \sqrt{a^2-1}$, 在定义域内平方显然是充要替换: $4(a-1)^2 \leq a^2-1$ 。该定义域内再约去 $a-1$ 也是充要替换: $4(a-1) \leq a+1 \Leftrightarrow a \leq \frac{5}{3}$ 。

于是 $a_{\max} = \frac{5}{3}$, 进而得到 $d_{\min} = 6-2a_{\max} = 6-2 \times \frac{5}{3} = \frac{8}{3}$ 。

(插入即时检查点位二)

元问题清单

广义的方程有解问题: 方程是含有未知数的等式。在要素关系网中, 所有的牵制都是操纵杆之间的等量关系, 因此都是方程。要素网中给出牵制时, 显然牵制作为方程要有解, 不然题目本身也就不成立了。因此, 所有的牵制条件理论上都会给系统的操纵杆附加上定义域的限制。当牵制条件是施加在约束变元上时 (这样的牵制式中通常也会有作为系统背景的真自由度混进来), 这就是广义的方程有解问题。

这类问题通常都会提问与真自由度的取值范围相关的问题 (范围, 最值, 包含区间等等)。面对这类问题, 我们的处理思想与上一期视频 (2024 年 12 月 1 日) 讲的不等式恒成立或有解问题有一点相似性, 都可以沿两个方向思考。方程有解问题通常可以写成 $\exists x$, 使

得某个（含真自由度作为参数的）函数 $f(x)=0$ 。我们既可以正向思考：遍历 x 所在胶卷，求出 $f(x)$ 的值域，再让 0 属于这个值域；也可以反过来，从 $f(x)=0$ 本身入手，对它进行简化（例如本题的第二条路：转化成两条直线与椭圆存在焦点），甚至直接解出方程，然后让 x 适配简化后的条件。

即时检查（考场上要在各点位的位置立刻检查）

点位一：我们要检查 $[-\sqrt{a^2-1}+4, \sqrt{a^2-1}+4]$ 是不是真的椭圆上的点到 $x+y=4\sqrt{2}$ 的距离呢？老规矩，检查算出来的含参数结果（表达式），可以通过特殊值法。首先，取极限情况 $a=\sqrt{2}$ ，此时椭圆退化成 x 轴上 $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ 区间线段。直接几何法计算该线段上的点到 $x+y=4\sqrt{2}$ 的距离变化，结果是 $[3, 5]$ ，与 $a=\sqrt{2}$ 代入表达式吻合。

如果还想代一组特殊值的话，可以代入 $a=3$ 然后硬算，但实际上还有更加高效的方法。注意我们算出这个结果时，用到了 $\sqrt{2a^2-2} \leq 4 < 4\sqrt{2}$ ，导致去掉绝对值时没有遇到区间内含 0 。实际上，简单的画图就可以看出： $\sqrt{2} < a \leq 3$ 时椭圆一直在直线 l 下方，而 l 到原点的距离为 4 ，因此这个 $\sqrt{a^2-1}$ 就是原点到斜率为 -1 的椭圆切线的距离，且这个结论应当是对 $\forall a > \sqrt{2}$ 成立。直观上当 $a \rightarrow \infty$ 时，椭圆越来越像圆，因此这个值会越来越像圆 $x^2+y^2=a^2$ 的半径 a 。这两方面的验证已经足够让我们信任这个结果了。

点位二：验证 $a=\frac{5}{3}$ 与 $d=\frac{8}{3}$ 时，椭圆 $\frac{9x^2}{25} + \frac{9y^2}{7} = 1$ 到直线 $x+y=4\sqrt{2}$ 的最短距离是 $\frac{8}{3}$ 即可。可以用二级结论：上述椭圆上一点 (x_0, y_0) 的切线是 $\frac{9x_0x}{25} + \frac{9y_0y}{7} = 1$ 来快速计算检查：由 $\frac{9x_0}{25} = \frac{9y_0}{7}$ ，设 $x_0=25k, y_0=7k$ ，带回椭圆方程得 $k=\frac{\sqrt{2}}{24}$ 。于是 (x_0, y_0) 到

$x+y=4\sqrt{2}$ 的距离为 $\frac{|32k-4\sqrt{2}|}{\sqrt{2}} = \frac{8}{3}$ ，吻合！

考场时间规划

动静视角与宏观分析，初步搭建要素网：1min

元问题预判，选定方向：0.5min

求出椭圆上一点到直线 l 距离的取值范围：3min

让 $6-2a$ 落入该范围中，求出最终结果：1.5min

即时检查：节点一 0.5min + 节点二 1.5min = 2min

总时间开销：不超过 8min

（注：本题在上海高考原题中共有三问）

课后练习

请尝试使用第二条路重新求解本题。先算出与直线 l 距离为 $6-2a$ 的两条直线方程，然后让二者（其一）与椭圆存在交点，求解出 a 的范围。

（提示：在定义域范围内，这两条直线之中会有一条与椭圆永无交点，你能看出来吗）